上海交通大学 2020 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数$f(x)=\cot x(\pi<x<2\pi)$的反函数$f^{-1}(x)$是（　　）.

A. $\pi-\operatorname{arccot}x$　　B. $\pi+\operatorname{arccot}x$

C. $2\pi-\operatorname{arccot}x$　　D. $2\pi+\operatorname{arccot}x$

解：

$$f=\cot x=\cot(x-\pi)\Rightarrow x-\pi=\operatorname{arccot}f\Rightarrow x=\pi+\operatorname{arccot}f\Rightarrow f^{-1}(x)=\pi+\operatorname{arccot}x$$

从而该题选 B

2. 设曲线C：$y=a\ln x+b$过点$P(\mathrm{e},5)$，且C在P处的切线过点$(2\mathrm{e},7)$，则（　　）.

A. $a=2,b=3$　　B. $a=-2,b=7$　　C. $a=2,b=-7$　　D. $a=-2,b=3$

解：

$$y'=\frac{a}{x}\Rightarrow y=\frac{a}{\mathrm{e}}(x-\mathrm{e})+5\text{过}(2\mathrm{e},7)\Rightarrow 7=a+5\Rightarrow a=2$$

$$\text{过}(\mathrm{e},5)\Rightarrow 5=a+b\Rightarrow b=3$$

3. 已知函数$f(x)$在$x=x_0$处不可导，且$f(x_0)=x_0$，下列函数中，$x=x_0$处一定不可导的是（　　）.

A. $f^2(x)$　　B. $|f(x)|$　　C. $x+f(x)$　　D. $f(f(x))$

解：

反例：$A.\ f(x)=|x|$, $B.\ f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in Q\\ -x, & x\in Q^C\end{cases}$, $D.f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 或考虑狄利克雷函数

从而该题选 C

4. 设$\{a_n\}$和$\{b_n\}$满足：$a_1>0,a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n^2},b_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k^2},n\in Z^+$，则（　　）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$和$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$均存在　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$存在，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$存在　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$

解：

$\{a_n\}$单调递增，设极限为A，两边同时取$n\to\infty$:$A=A+\frac{1}{A^2}\Rightarrow A=+\infty$

$b_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k^2}=\sum_{k=1}^{n}(a_{n+1}-a_n)=a_{n+1}-a_1\to\infty$

Ps:可以证明：$a_n\sim\sqrt[3]{3n},\frac{1}{a_n^2}\sim\frac{1}{3^{\frac{2}{3}}\cdot n^{\frac{2}{3}}},b_n\sim K\cdot n^{\frac{1}{3}}\to\infty$

从而该题选 D

5. 已知定义在R^+上的函数$f(x)$非负，有上界，且$f(x)$在R^+上二阶可导，对于下列两个命题，

（1）若$f''(x)\geqslant f(x)$，则$f(x)$在R^+上单调递减；

（2）若$|f''(x)|$在R^+上是无界的，则$\lim\limits_{x\to\infty}|f''(x)|=+\infty$.

正确的选项是（　　）.

A. 仅（1）正确　　B. 仅（2）正确　　C. （1）和（2）都错误　　D. （1）和（2）都正确

解：

（1）证明一：如果存在$0<x_1<x_2:f(x_1)<f(x_2)\Rightarrow\exists\xi\in\mathbb{R}^+:f'(\xi)>0$

$f(x)=f(\xi)+f'(\xi)(x-\xi)+\frac{f''(\eta)}{2!}(x-\xi)^2>f(\xi)+f'(\xi)(x-\xi)\to+\infty(x\to+\infty)$矛盾

（2）只需要考虑$f(x)=\sin x^2+1$即可，显然命题错误

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设常数$a\in R$，函数$f(x)=\begin{cases}\frac{(1+x)^a-1}{x}, & x>0\\ 2x+3, & x\leqslant 0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$_____.

解：

考虑单侧极限，有$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{(1+x)^a-1}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{ax}{x}=a=f(0)=3$

7. 函数$f(x)=\frac{\tan\pi x}{x^2-x}$的可去间断点的个数为_____.

解：

可去间断点为该点无定义，但左右极限相等的点

考虑没有定义的点$x=0,x=1$，有

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\tan\pi x}{x^2-x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\pi x}{x^2-x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\pi}{x-1}=-\pi$

$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\tan\pi x}{x^2-x}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\pi x}{x^2-x}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\pi}{x-1}=-\pi$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\frac{\tan\pi x}{x^2-x}=\lim_{x\to1^+}\frac{\tan(\pi(x-1))}{x^2-x}=\lim_{x\to1^+}\frac{\pi(x-1)}{x^2-x}=\pi$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\frac{\tan\pi x}{x^2-x}=\lim_{x\to1^-}\frac{\tan(\pi(x-1))}{x^2-x}=\lim_{x\to1^-}\frac{\pi(x-1)}{x^2-x}=\pi$$

从而这两个点都是可去间断点，答案为 2

8. 设函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\sqrt{1+t}\\ y=\sqrt{1-2t}\end{cases}$所确定，则$\mathrm{d}y|_{t=0}=$_____.

解：

考虑参数方程求导，有$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\frac{2\sqrt{1+t}}{\sqrt{1-2t}}$，代入$t=0$得，$\mathrm{d}y|_{t=0}=-2\mathrm{d}x$

9. 设函数$x=f(y)$是$y=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x(x>0)$的反函数，则$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=2}=$_____.

解：

由于单调性，当$y=2$时$x=1$，考虑反函数求导，有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{1}{\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]'}=\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\right]}$$

代入$y=2,x=1$，则$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=2}=\frac{1}{2\ln2-1}$

10. 已知函数$f(x)=\frac{2-3x}{1-3x+2x^2}$，则$f^{(2020)}(0)=$_____.

解：

先对$f(x)$进行化简：$f(x)=\frac{2-3x}{1-3x+2x^2}=\frac{2-3x}{(2x-1)(x-1)}=-\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{x-1}$

分别对其高阶求导，

$$\left(\frac{1}{2x-1}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n2^nn!}{(2x-1)^{n+1}},\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^nn!}{(x-1)^{n+1}}$$

代入$n=2020$, $x=0$，整理得到

$$f^{(2020)}(0)=-\frac{(-1)^{2020}\cdot2020!}{(-1)^{2021}}-\frac{(-1)^{2020}\cdot2^{2020}\cdot2020!}{(-1)^{2021}}=(2^{2020}+1)\cdot2020!$$

三、求极限（本题 8 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}x\sin x=\frac{\pi}{2}$.

解：

分析过程：$\forall\varepsilon$，$\exists\delta>0$，当$\left|x-\frac{\pi}{2}\right|<\delta$时，都要$\left|x\sin x-\frac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$

不妨进行放缩，有

$$\left|x\sin x-x\sin\frac{\pi}{2}+x-\frac{\pi}{2}\right|=\left|2x\cos\frac{x+\frac{\pi}{2}}{2}\sin\frac{x-\frac{\pi}{2}}{2}+x-\frac{\pi}{2}\right|$$

$$<\left|2x\cos\frac{x+\frac{\pi}{2}}{2}\sin\frac{x-\frac{\pi}{2}}{2}\right|+\left|x-\frac{\pi}{2}\right|$$

$$<\left|2x\cdot\sin\frac{x-\frac{\pi}{2}}{2}\right|+\left|x-\frac{\pi}{2}\right|$$

$$<(|x|+1)\left|x-\frac{\pi}{2}\right|$$

不妨取$\delta=\frac{\pi}{4}$，则$\frac{\pi}{4}<x<\frac{3\pi}{4}$，则$\left|x\sin x-x\sin\frac{\pi}{2}+x-\frac{\pi}{2}\right|<(|x|+1)\left|x-\frac{\pi}{2}\right|<\left(1+\frac{3\pi}{4}\right)\left|x-\frac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$

则不妨取$\delta=\min\left\{\frac{\pi}{4},\frac{4\varepsilon}{4+3\pi}\right\}$

四、(每小题 8 分，共 24 分)

12. 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}\right)-x}{\arctan|x|}$.

解：

考虑等价无穷小

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}\right)-x}{\arctan|x|}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}\right)}{x}-\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}-1+\sqrt{1-\cos x}}{x}-1$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}-1}{x}+\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1-\cos x}}{x}-1$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}\right)-x}{\arctan|x|}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}\right)}{-x}-\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{-x}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}\right)}{-x}+1$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}-1}{-x}+\lim_{x\to 0^-}\frac{\sqrt{1-\cos x}}{-x}+1$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而左极限等于右极限，故原极限为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

13. 设$y=y(x)$是由方程$\mathrm{e}^{xy-1}=x+y$所确定的隐函数，求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

解：

$x=0$, $y=\dfrac{1}{e}$，等式两边对x求导，得到$y'=\dfrac{y\mathrm{e}^{xy-1}-1}{1-x\mathrm{e}^{xy-1}}$

则$x=0$时，$y'=\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}-1$，对上面等式两边再次对$x$求导，可以得到

$$y''=\frac{[y'\mathrm{e}^{xy-1}+y(y+xy')\mathrm{e}^{xy-1}](1-x\mathrm{e}^{xy-1})-(y\mathrm{e}^{xy-1}-1)[-\mathrm{e}^{xy-1}-x(y+xy')\mathrm{e}^{xy-1}]}{(1-x\mathrm{e}^{xy-1})^2}$$

代入$x=0$, $y'=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$, $y''\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}-1$得$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=\dfrac{3}{\mathrm{e}^3}-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

14.（1）证明：$\forall k\in Z^+$，有$\dfrac{2}{3\sqrt[3]{k+1}}\leqslant\sqrt[3]{(k+1)^2}-\sqrt[3]{k^2}\leqslant\dfrac{2}{3\sqrt[3]{k}}$；

（2）计算$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\left(1+\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}+\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$.

解：

（1）考虑到$\sqrt[3]{(k+1)^2}-\sqrt[3]{k^2}=\dfrac{\sqrt[3]{(k+1)^2}-\sqrt[3]{k^2}}{k+1-k}$是拉格朗日中值定理的形式，我们考虑函数$f(x)=\sqrt[3]{x^2}$

在$x\in[k,k+1]$区间内，$f(x)\in C[k,k+1]\cap D(k,k+1)$，则根据拉格朗日中值定理，必定存在$\xi\in(k,k+1)$

满足$f'(\xi)=\dfrac{\sqrt[3]{(k+1)^2}-\sqrt[3]{k^2}}{k+1-k}$，而$f'(\xi)=\dfrac{2}{3}f(\xi)^{-\frac{1}{3}}=\dfrac{2}{3\sqrt[3]{\xi}}$，则原不等式得证

注意到$k<\xi<k+1$，而$f'(x)$是单调递减的，则$\dfrac{2}{3\sqrt[3]{x+1}}<f'(\xi)=\dfrac{2}{3}(\xi)^{-\frac{1}{3}}=\dfrac{2}{3\sqrt[3]{\xi}}<\dfrac{2}{3\sqrt[3]{k}}$

（2）由（1）式子，考虑如下夹逼

$$1+\frac{1}{\sqrt[3]{2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}=\frac{3}{2}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{2}{3\sqrt[3]{k+1}}+1\leqslant\frac{3}{2}\left(\sqrt[3]{n^2}-\sqrt[3]{1^2}\right)+1=\frac{3}{2}\sqrt[3]{n^2}-\frac{1}{2}$$

$$1+\frac{1}{\sqrt[3]{2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}=\frac{3}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{3\sqrt[3]{k}}\geqslant\frac{3}{2}\left(\sqrt[3]{(n+1)^2}-\sqrt[3]{1^2}\right)=\frac{3}{2}\left(\sqrt[3]{(n+1)^2}-1\right)$$

而$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\left(\sqrt[3]{n^2}-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3}{2}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\cdot\dfrac{3}{2}\left(\sqrt[3]{(n+1)^2}-1\right)=\dfrac{3}{2}$

根据夹逼定理，原极限为$\dfrac{3}{2}$

五、(每小题 8 分，共 16 分)

15. 已知函数$f(x)$和$g(x)$在区间$[0,+\infty)$上可导，且$f(0)=0$，$f'(0)=1$，若$\begin{cases}f(x)g'(x)+f'(x)g(x)=2x\\f(x)g'(x)-f'(x)g(x)=-2x^2\end{cases}$，

求$f(x)$.

解：

考虑构造函数$T(x)=f(x)g(x)$，则$T'(x)=f(x)g'(x)+f'(x)g(x)=2x$

故我们可以推出$T(x)=x^2+C$

又因为$f(0)=0$, $T(0)=f(0)g(0)=0$，则$C=0\Rightarrow T(x)=x^2$，又因为

$f(x)g'(x)+f'(x)g(x)=2x$
$f(x)g'(x)-f'(x)g(x)=-2x^2$

则$f'(x)g(x)=x+x^2$，我们可以发现$\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\dfrac{f'(x)g(x)}{f(x)g(x)}=\dfrac{1+x}{x}$

注意到$[\ln f(x)]'=1+\dfrac{1}{x}\Longrightarrow \ln f(x)=x+\ln x+\ln C\Longrightarrow f(x)=Cx\mathrm{e}^x$

而$f'(x)=Cx\mathrm{e}^x+C\mathrm{e}^x$, $f'(0)=1\Longrightarrow C=1$，则$f(x)=x\mathrm{e}^x$

16. 求极坐标曲线$r=\sin\theta+2\sin^3\theta(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$上的点到定点$(r_0,\theta_0)=\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right)$的距离的最大值和最小值.

解：

取曲线上一点(r,θ)，则两条边一条为r，一条为1，两条线夹角为$\dfrac{\pi}{2}-\theta$，用余弦定理有

$$\begin{aligned}&d^2=r^2+1-2r\sin\theta\\&\Longrightarrow(r-\sin\theta)^2+\cos^2\theta=d^2\end{aligned}$$

r满足$r=\sin\theta+2\sin^3\theta(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$，则

$(r-\sin\theta)^2+\cos^2\theta=4\sin^6\theta+\cos^2\theta=4\sin^6\theta-\sin^2\theta+1=d^2$

不妨记$\sin^2\theta=x$，考虑函数$f(x)=4x^3-x+1$, $f'(x)=12x^2-1$，其中$x\in[0,1]$

则$x^2=\dfrac{1}{12}$时存在极小值，为最小值，$x=1$或$x=0$处取最大值

$x=0$时，$d=1$，$x=1$时，$d=2$，故此为最大值

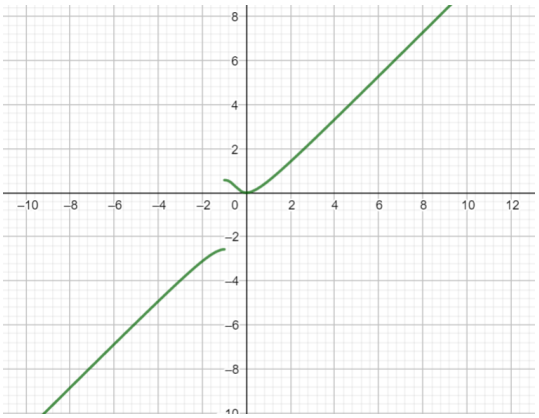
$x=\dfrac{1}{2\sqrt{3}}$时，$d^2=\dfrac{9-\sqrt{3}}{9}$，$d=\dfrac{\sqrt{9-\sqrt{3}}}{3}$，此为最小值

六、(本题 12 分)

17. 研究函数$y=x-\arctan\dfrac{x}{1+x}$的性态，并作出它的图形.

解：

注意单调区间，极值点，拐点，渐近线，拐点



七、(本题 8 分)

18. 已知非负函数$f(x)$在闭区间$[0,2]$上连续，在开区间$(0,2)$内至多只有有限个不可导点，设

$f(0)=f(2)=0$, $M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 2} f(x)$.

（1）证明：存在$\xi\in(0,2)$，使得$f(x)$在$x=\xi$处可导，且$|f'(\xi)|\geqslant M$.

（2）若对于$\forall x\in(0,2)$，当$f'(x)$存在时，总有$|f'(x)|\leqslant M$，求$f(x)$.

解：

（1）由于至多存在有限个不可导点，不妨将其全部列出，记作$x_1<x_2<x_3<\cdots x_k\in(0,2)$

其中是一个常数.

由此，我们可以如下划分$[0,2]$这个区间

$I_0=[0,x_1],I_1=[x_1,x_2],\cdots,I_k=[x_k,2]$

则上述子区间上连续且(x_i,x_{i+1})上可导，可以使用中值定理，不妨设存在点$x_t\in[0,1]$

使得$f(x_t)=M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 2} f(x)$，该点被插入了第$p$个区间，即取$I_p=[x_p,x_{p+1}]$

于$I_0,I_1,\cdots I_p$上逐个使用中值定理，有

$|f(x_{k+1})-f(x_k)|=|f'(\xi_{k+1})|\,|x_{k+1}-x_k|,k=0,1,\cdots p$，其中$x_{p+1}=x_t$, $x_0=0$

不妨设对于任意可导点$x\in[0,1]$，均有$|f'(x)|<M$，则对上述中值定理的式子求和，有

$$M=|f(x_{p+1})-f(x_0)|\leqslant\sum_{k=0}^{p}|f(x_{k+1})-f(x_k)|=\sum_{k=0}^{p}|f'(\xi_{k+1})|\,|x_{k+1}-x_k|<M$$

从而推出矛盾，故必定存在一点满足$f'(\xi)\geqslant M$，则原命题得证.

（2）若当$M=0$时，显然的，必然有$f(x)\equiv 0$.

当$M>0$时，可以构造如下满足题意的函数（尖顶函数）

$$f(x)=\begin{cases} Mx, & x\in[0,1] \\ -Mx+2M, & x\in(1,2] \end{cases}$$

下面给出过程

由于$f'(x)$存在时都有$|f'(x)|\leqslant M$，则容易得到$f(x)\leqslant Mx$，不妨设$x=x_1$时取到最大值M，则我们有

$f(x_1)=M\leqslant Mx_1$，故$x_1\geqslant 1$

假设$f(x_2)=M,\ (1<x_2<2)$，则在$(x_2,2]$上，构造函数$m(x)=f(x)+Mx$，通过计算可以得到

$m'(x)=f'(x)+M\geqslant 0$，则$m(x)$单调递增，则我们有

$$m(x)\geqslant m(x_2)$$
$$\Longrightarrow f(x)\geqslant f(x_2)-M(x-x_2)$$

故$0=f(2)\geqslant f(x_2)-M(2-x_2)=M-M(2-x_2)$，即$Mx_2-M\leqslant 0$，则$x_2\leqslant 1$

于假设不符合，综上所述，必须在$x=1$处才能取到最大值，即$f(1)=M$.

接下来考虑函数的构造，考虑到函数$n(x)=f(x)-Mx$单调递减

则$x_1>x_2,\ f(x_1)-x_1\leqslant f(x_2)-x_2$

若在$[0,1]$内存在区间(a,b)，假如这段区间上满足$f(x)<f(a)+M(x-a)$

故在$[b,1]$上，我们有$f(b)-Mb\leqslant f(x)-M(x)<f(a)-Ma$，则

$$\begin{aligned} f(x)&\leqslant f(b)+M(x-b)<f(a)+M(b-a)+M(x-b) \\ &\leqslant Ma+M(b-a)+M(x-b)=Mx \end{aligned}$$

而$f(1)=M<M$，则不存在满足$f(x)<f(a)+M(x-a)$的区间

则必定有$f(x)=f(a)+M(x-a)=Mx$，可以将其推广到整个$[0,1]$

即证明了$f(x)=Mx(0\leqslant x\leqslant 1)$

同理可以证明$f(x)=2M-Mx,\ x\in(1,2]$，从而唯一性得证！

- 题目改自一道考研真题(题干稍有不同，为在[0，2]上具有连续导数)，下为真题 b 站讲解链接

https://www.bilibili.com/video/BV1NQ4y1X7ya?spm_id_from=333.999.0.0